Home Assistant Integration 发布计划

基于 H3X 的 HACS 自定义仓库、默认商店与 Core 路线

项目	内容
文档状态	草案
制定时间	2026 年 9 月
建议路线	HACS 自定义仓库 → HACS 默认商店 → Home Assistant Core
当前目标	确保 2026 年 10 月澳展前具备可安装、可演示版本

结论：澳展前以 HACS 自定义仓库完成确定性交付；展后申请默认商店；产品和用户基础稳定后申请 Core。

1. 三种发布方式

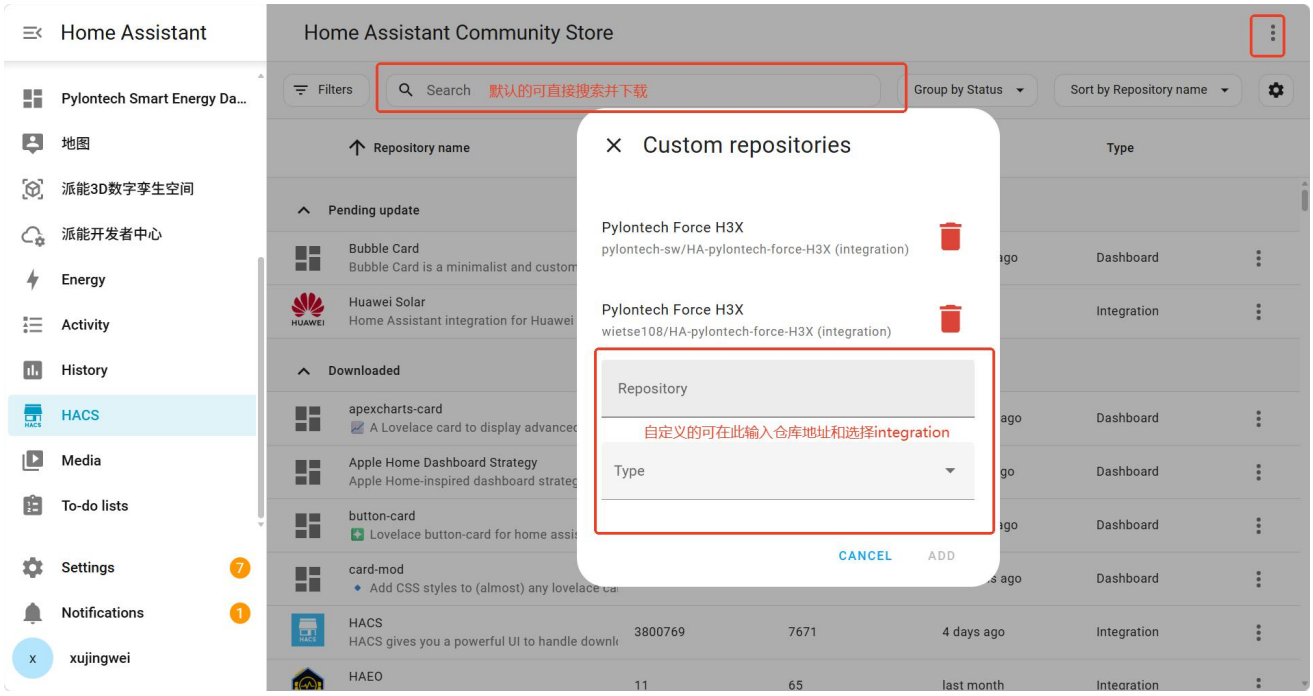
方式	用户侧体验	发布与维护特点	官方属性
HACS 自定义仓库	用户手动添加 GitHub 仓库地址并选择 Integration 类型，再通过 HACS 安装	仓库不进入默认索引；HACS 仍直接从原 GitHub 仓库读取版本并下载	第三方 Custom Integration
HACS 默认商店	仓库已在 HACS 默认索引中，用户可直接搜索、安装和升级	需通过默认商店审核；安装时仍从原 GitHub 仓库读取，不会复制成 HACS 镜像	被 HACS 默认索引收录，但仍是第三方 Integration
Home Assistant Core	随 Home Assistant 提供，无需安装 HACS	代码进入 HA 源码；稳定性、兼容性及测试要求最高	属于 HA 官方发行内容，但不等于厂商官方维护

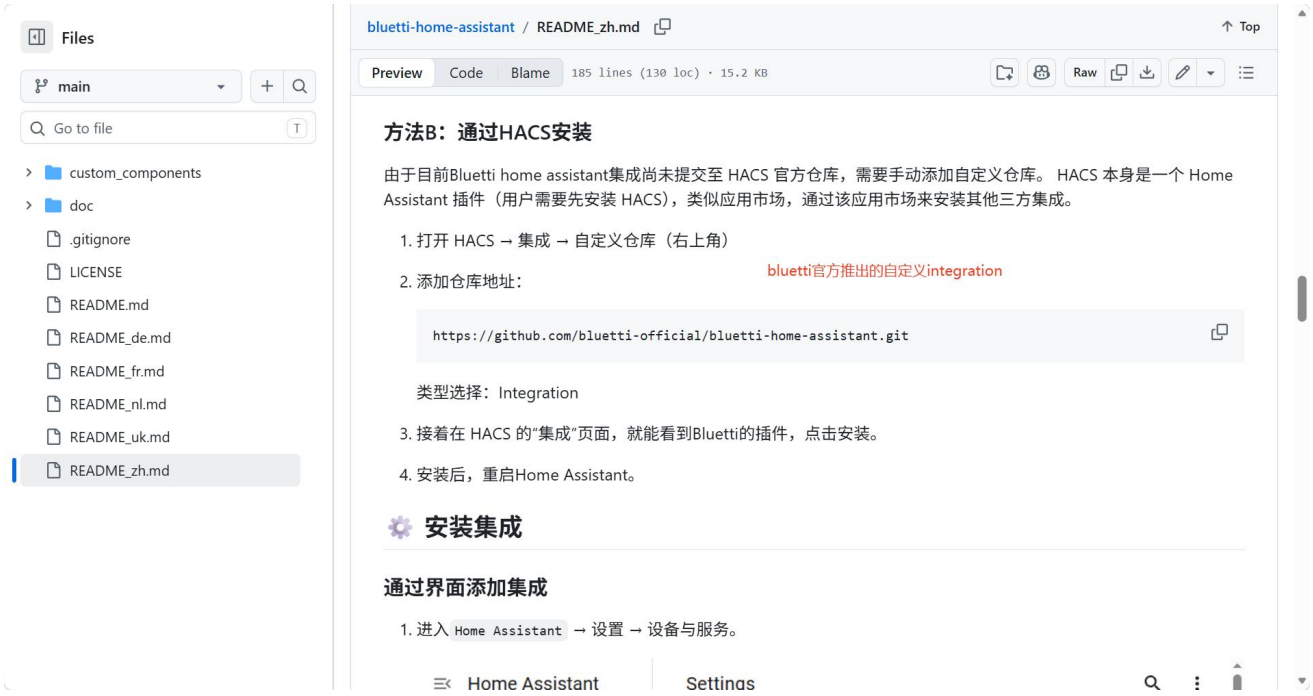
自定义仓库与默认商店的实际安装关系

两种方式使用的是同一套 GitHub 仓库和 Release。HACS 默认商店不是代码镜像，也不会把 Integration 复制到 HACS 自己的服务器；默认商店主要提供经过审核的仓库索引和搜索入口。

自定义仓库：用户输入 GitHub URL → HACS 校验仓库 → 从该 GitHub 仓库读取 Release / 默认分支 → 下载到 custom_components。

默认商店：HACS 从 hacs/default 索引找到 GitHub 仓库 → 用户搜索并点击安装 → HACS 仍从该 GitHub 仓库读取 Release / 默认分支 → 下载到 custom_components。





对比项	HACS 自定义仓库	HACS 默认商店
用户入口	手动输入 GitHub 仓库 URL，并选择仓库类型	直接在 HACS 默认列表中搜索
仓库发现方式	由用户把仓库地址登记到自己的 HACS 实例	由 hacs/default 保存 owner/repository 索引
代码下载来源	原 GitHub 仓库的 Release 或默认分支	同一个原 GitHub 仓库的 Release 或默认分支
是否复制代码	不会复制到 HACS；HACS 只负责管理下载和更新	不会生成 HACS 镜像；默认列表只保存仓库索引
升级方式	HACS 检查原仓库的新 Release / 提交	HACS 同样检查原仓库的新 Release / 提交
审核与曝光	无默认收录审核，曝光依赖我们提供链接和文档	需通过收录审核，可被 HACS 用户直接搜索发现
仓库故障影响	GitHub 仓库不可用时无法安装或更新	同样依赖原 GitHub 仓库，并不会由 HACS 镜像兜底

因此，从自定义仓库升级为默认商店，变化的是发现入口、审核状态和用户信任成本，不是代码托管位置、设备通信协议或运行逻辑。

关于“官方”的说明

- HA 官方发行：Integration 已合入 home-assistant/core，随 Home Assistant 发布。
- 厂商官方维护：仓库由设备厂商或厂商团队创建和维护。
- 个人或社区维护：由个人开发者、设备用户或 HA 社区维护。

Core 中既有厂商参与维护的 Integration，也有个人或 HA 社区贡献并长期维护的 Integration。进入 Core 说明代码通过 HA 项目的收录和审核，并不自动代表设备厂商背书。HACS 默认商店同理。

2. HACS 默认商店与 Core 的取舍

对比项	HACS 默认商店	Home Assistant Core
代码位置	独立 GitHub 仓库，通过 HACS 下载到 custom_components	位于 home-assistant/core 源码中，随 HA 发布
安装依赖	首次安装和更新依赖 HACS、GitHub 及网络	安装 Integration 本身不依赖 HACS/GitHub

对比项	HACS 默认商店	Home Assistant Core
迭代速度	较灵活，可较快增加实体、设备和控制能力	功能变更需经过 Core PR 审核和 HA 发布周期
功能策略	可以相对积极，但仍需保证升级兼容和安全	首次提交强调最小范围、稳定性和可维护性
质量要求	通过 HACS、Hassfest 及仓库规则	至少达到 Bronze，并满足测试、代码、文档和依赖要求
维护责任	仓库所有者或社区维护者	需要明确 Code Owner，可由个人、社区或厂商人员担任

3. 当前路线选择

HACS 自定义仓库 → HACS 默认商店 → Home Assistant Core

1. 2026 年 10 月有澳展，当前时间不足以等待默认商店或 Core 的外部审核。
2. 自定义仓库没有收录排队，能够在展前形成可安装、可升级的正式演示版本。
3. HACS 官方提示默认商店新增仓库的审核可能需要数月，不适合作为澳展前的确定交付。
4. 发布于默认商店后，再进行版本升级可不用人工 review，仅通过自动测试即可，可快速维护。
5. Core 适合作为长期目标：安装体验统一，但需要实际用户基础和长期稳定维护责任。
6. 前两个阶段积累的兼容数据、安装反馈和测试用例，可服务于 Core 申请。

4. 时间安排

计划日期采用目标区间，不作为严格的逐日排期。内部发布节点可控，HACS 默认商店及 Core 均没有可承诺的审核完成日期。

阶段	目标时间	主要结果
自定义仓库准备	2026 年 9 月上旬	仓库结构、必要文件、HACS Action 和 Hassfest 就绪
自定义仓库测试	2026 年 9 月中旬	完成安装、配置、实体注册、升级和异常测试
澳展版本发布	2026 年 9 月下旬	发布 GitHub Release，锁定演示版本及备份环境
默认商店申请	2026 年 10 月下旬至 11 月	展后根据反馈修复，再提交 hacs/default PR

阶段	目标时间	主要结果
Core 差距分析与改造	2026 年 11 月至 2027 年第一季度	完成通信库、Bronze 要求、测试和官方文档
Core PR	目标为 2027 年第一季度	提交新 Integration PR；审核及合并时间由 HA 社区决定

5. 审核流程

5.1 HACS 自定义仓库

7. 将 Integration 发布到公开 GitHub 仓库。
8. 补齐 HACS 所需文件、品牌资源和使用文档。
9. 通过 HACS Action 和 Hassfest。
10. 创建完整 GitHub Release，不能只有 Git tag。
11. 在干净的 Home Assistant 环境中验证安装、升级和卸载。

该阶段没有默认商店的人工收录审核，适合澳展前交付。

5.2 HACS 默认商店

12. 确认自定义仓库可以正常安装。
13. 确认 HACS Action、Hassfest 和正式 Release 均满足要求。
14. Fork hacs/default，并在 Integration 列表中添加仓库。
15. 提交可由维护者编辑的 PR，等待自动检查和人工审核。
16. 根据意见修改；合并后等待 HACS 下一次扫描上线。

5.3 Home Assistant Core

17. 确认产品具有实际用户基础。
18. 初次 PR 控制在最小可用范围，通常先提交一个主要平台。
19. 至少满足 Integration Quality Scale 的 Bronze 要求。
20. 使用 Config Flow，通过 UI 完成配置。
21. 将 通信逻辑拆分为公开 Python 库。
22. 补齐自动化测试、官方文档、品牌资源和 quality_scale.yaml。
23. 提交 home-assistant/core PR，接受 HA 维护者审核。

6. 发布 Integration 所需内容

6.1 HACS 发布需要

- custom_components/<domain>/：Integration 主体代码。
- manifest.json：名称、Domain、版本、维护者、文档及依赖信息。
- hacs.json：HACS 展示名称和安装方式等信息。
- README：安装、配置、支持设备、实体说明、升级及已知限制。
- Brand：图标等品牌资源。
- GitHub Actions：HACS Action 和 Hassfest。
- GitHub Release：供 HACS 识别和升级的正式版本。
- 稳定的设备标识和 Entity Unique ID：避免重复实体或历史数据断裂。

6.2 Core 额外需要

- Config Flow 和完整的 UI 配置体验。
- 公开、可独立测试的 Python 通信库。
- Bronze 质量等级要求及 quality_scale.yaml。
- 配置流程和 Integration 自动化测试。
- Home Assistant 官方网站文档。
- 明确且能够持续响应的 Code Owner。

6.3 Dashboard 接入边界

当前 Integration 发布范围暂不包含单独的 Dashboard。首版重点是把 H3X 的 entity 正确接入 Home Assistant，并保证实体可用于系统自带 Dashboard。

TOU 功能处理

- TOU（Time of Use，分时策略）并不一定需要单独打包 Dashboard。
- 如果 TOU 只是时段、目标 SOC、充放电功率或模式设置，可以作为 Integration 中的 select、number、time、switch 提供。
- 用户可把这些实体直接 Add to dashboard，自行组合出适合自己的控制界面。

后续可选的 Dashboard 发布

如果后续需要公司统一设计的能量流图、专用 TOU 编辑器或其他定制交互，可以再开发独立 Dashboard Card。HACS 前端将此类仓库显示为 Dashboard，后端分类仍称为 plugin，通常以 JavaScript 文件发布到 www/community。

- Dashboard Card 可作为可选增强包单独发布，不是安装 Integration 的必选依赖。
- 只有当自定义界面确实能明显改善操作体验时，再增加 Dashboard 项目，避免仅为 TOU 的可视化而同时承担后端接入和前端审核风险。

7. 当前完成情况

已完成

☑ **建立实体注册表。**

实体注册表已经确定实体名称、类型、寄存器映射、单位及相关属性，可继续用于固定 Entity Key 和 Unique ID、检查 Device Class/State Class、生成实体描述与测试用例，并保证后续版本兼容。

待完成

- ☐ 确认 Integration Domain 和公开仓库名称。
- ☐ 整理 custom_components/<domain>/ 目录。
- ☐ 补齐 manifest.json、hacs.json、README 和 Brand。
- ☐ 接入 HACS Action 和 Hassfest。
- ☐ 完成安装、升级、卸载、离线及通信异常测试。
- ☐ 发布首个 GitHub Release。
- ☐ 为 Core 路线准备独立 Python 通信库。

8. 家储行业参考案例

以下归属按 2026 年 9 月可核实的公开信息整理。发布层级和维护主体是两个不同维度。

品牌 / 项目	当前环节	维护属性	参考意义
Tesla Powerwall	Home Assistant Core	HA 官方发行；官方页面列出的 Code Owners 为个人贡献者，不能据此认定为 Tesla 官方维护	本地轮询、能源实体和长期兼容性可作为 Core 路线参考

品牌 / 项目	当前环节	维护属性	参考意义
Enphase Envoy	Home Assistant Core	HA 官方发行，属于 HA 项目内置 Integration	光伏、电池和网关设备可通过 Core 形成统一安装体验
Huawei Solar	HACS 默认商店	社区项目，并非华为官方 Integration	通过 Modbus 支持逆变器和电池，默认商店可承载较丰富能力
FoxESS Modbus	HACS 默认商店	项目明确声明不受 FoxESS 官方认可或维护	本地 Modbus、不依赖云端、快速支持多机型的典型案例
Anker SOLIX Official	HACS 默认商店	仓库位于 anker-charging 组织并标注 Official	厂商可先以官方身份进入 HACS 默认商店，不必起步即进入 Core
AlphaESS	HACS 默认商店	社区仓库，不能表述为 AlphaESS 官方维护	家储品牌以社区项目进入 HACS 默认索引的实际案例

建议从第一阶段开始使用公司官方 GitHub 组织发布，并明确公司维护者。相比较依赖个人仓库更利于品牌表达、权限交接和长期维护。

9. 结论

- 澳展前以 HACS 自定义仓库完成确定性交付。
- 展后申请 HACS 默认商店，在保持稳定的前提下快速增加家储机型和能力。
- 产品和用户基础稳定后申请 Core，争取成为 HA 官方发行内容。
- 建议从第一阶段开始使用公司官方 GitHub 组织，并明确公司维护者。
- Core 可减少安装对 HACS/GitHub 的依赖；是否离线运行取决于本地协议或云 API。

10. 参考资料

- HACS 默认商店收录流程：https://hacs.xyz/docs/publish/include/
- HACS 默认 Integration 列表：https://github.com/hacs/default/blob/master/integration
- Core 新 Integration 提交流程：https://developers.home-assistant.io/docs/core/integration/contributing_to_core/

- Integration Quality Scale：https://developers.home-assistant.io/docs/core/integration-quality-scale/
- Tesla Powerwall Integration：https://www.home-assistant.io/integrations/powerwall/
- Enphase Envoy Integration：https://www.home-assistant.io/integrations/enphase_envoy/
- Huawei Solar 项目：https://github.com/wlcrs/huawei_solar
- FoxESS Modbus 项目：https://github.com/nathanmarlor/foxess_modbus
- HACS 自定义仓库添加说明：https://hacs.xyz/docs/faq/custom_repositories/
- HACS Dashboard / Plugin 发布要求：https://hacs.xyz/docs/publish/plugin/
- Home Assistant Energy Dashboard：https://www.home-assistant.io/docs/energy/